



المدة: ساعة ونصف

إختبار الثلاثي الثالث في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (05 نقاط)



الوثيقة-1: أكسيد الصوديوم

قام خالد بوضع 92g من معدن الصوديوم Na مع غاز الأكسجين فينتج 124g من أكسيد الصوديوم صيغته الكيميائية Na_2O (الوثيقة-1).

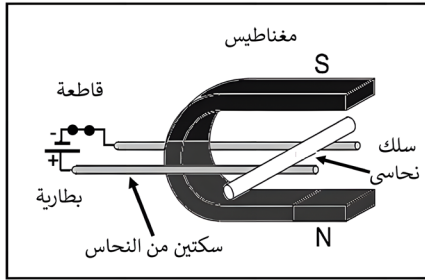
التعليمة:

1. ما نوع التحول؟ علل
2. أحسب كتلة غاز الأكسجين اللازمة لهذا التحول؟
3. عبر عن التحول الحادث بالصيغ الكيميائية بإكمال الجدول التالي:

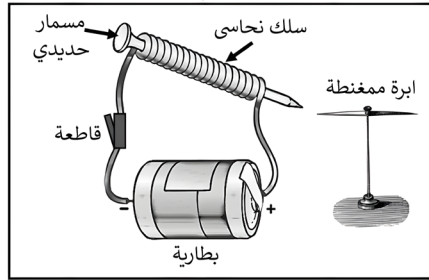
التحول	قبل التحول	بعد التحول
بالأسماء (حرفيا)	 +	
بالصيغ الكيميائية	Na (.....) + (.....) $\longrightarrow$	 (.....)

التمرين الثاني: (07 نقاط)

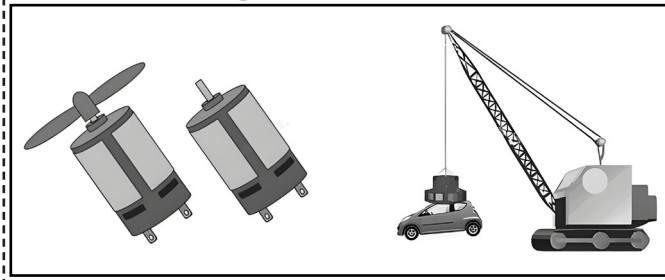
تظهر الظواهر الكهربائية و المغناطيسية في تطبيقات عديدة في حياتنا اليومية مثل الرافعة المغناطيسية والمحرك الكهربائي (الوثيقة-2)، حيث من أجل شرح كيفية عمل هذه الأدوات للتلاميذ، قام الأستاذ بتجارب الموضحة في (الوثيقة-3):



التجربة الثانية



التجربة الأولى



الوثيقة-2: الرافعة المغناطيسية و المحرك الكهربائي

الوثيقة-3: تجارب الأستاذ

في التجربة الأولى:

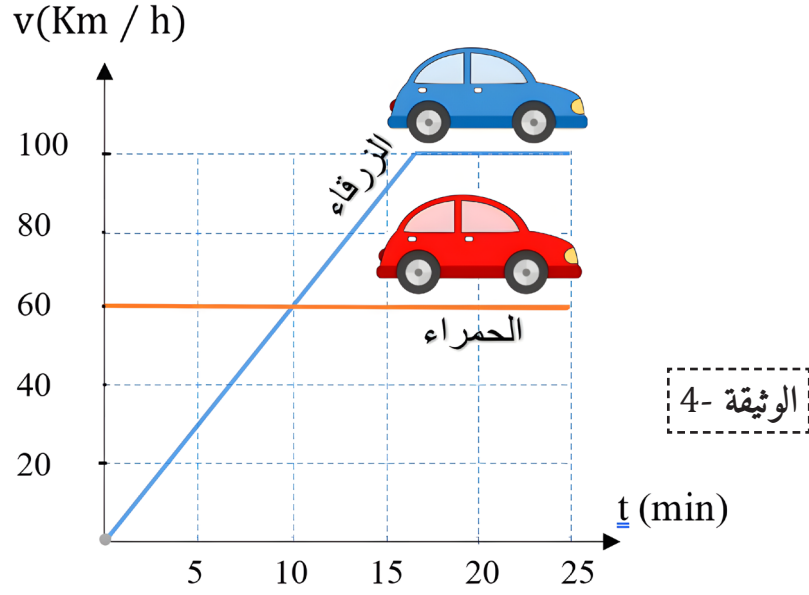
1. ماذا نلاحظ عند غلق القاطعة؟
 2. كيف تفسر سلوك المسمار الحديدي؟
 3. كيف نسمي السلك النحاسي اللولبي (الملفوف)؟ أرسم الطيف المغناطيسي الخاص به؟
- في التجربة الثانية: أ- ما اسم هذه التجربة (الثانية)؟
- ب- ماذا نلاحظ عند غلق القاطعة؟
- ج- ماذا يحدث عند عكس قطبي البطارية أو قطبي المغناطيس؟
- أذكر بعض استخدامات المغناط في حياتنا اليومية؟

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

جرى سباق بين سيارتين الأولى حمراء وثانية زرقاء حيث ، قام كريم الذي يدرس في السنة الثانية متوسط بتسجيل سرعة السيارتين بدلالة الزمن .البيان المرفق (الوثيقة-4) يعطي مخططي السرعة لكل منهما.

يمثل البيان (الوثيقة-4) مخططي سرعة لسيارتين (حمراء و زرقاء) تسيران على طريق مستقيم.



التعليمة: لاحظ المخطط الذي يمثل قيم السرعة بدلالة الزمن ثم أجب عما يلي:

1. حدد مراحل حركة السيارة الزرقاء ونوع السرعة الموافق لكل مرحلة بإكمال الجدول التالي:

السيارة الزرقاء			
المراحل	المجال الزمني	نوع السرعة	طبيعة الحركة
المرحلة الأولى			
المرحلة الثانية			

2. استخرج من المخطط القيم التالية:

- قيمة سرعة السيارة الحمراء.
- اللحظة الزمنية التي بلغت فيها السيارتان نفس السرعة.

3. حدّد السيارة الأسرع. كم بلغت أقصى سرعة لها ؟

4. برأيك ما هي أهم أسباب حوادث المرور ؟



للاطلاع على حل الإختبار، اتبع الخطوات التالية :

1. اتصل بالنترنت.
2. ادخل إلى Play Store وحمل تطبيق QR scanner
3. قم بتصوير الصورة المقابلة بتطبيق QR

(وضح خطك واستعمل أدوات الرسم):
(وتجنب التشطيب واستعمال الممحى):